

KP-08 · Oberfläche des Prismas: Grundflächen + Mantel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne das Netz. Rechne Grundflächen und Mantel getrennt und addiere erst am Ende.

Aufgabe 1

Ein Dreiecksprisma hat ein Grunddreieck mit den Seiten 4 cm, 3 cm und 6 cm, der Flächeninhalt beträgt 8 cm². Die Körperhöhe ist 4 cm. Berechne den Mantel.

Aufgabe 2

Ein Dreiecksprisma: Grundfläche 18 cm² ($g = 6$ cm, $h = 6$ cm), Umfang des Dreiecks 22 cm, Körperhöhe 6 cm. Berechne die Oberfläche.

Aufgabe 3

Ein Prisma hat als Grundfläche ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 9 cm und 12 cm. Berechne zuerst die Hypotenuse mit dem Satz des Pythagoras.

Aufgabe 4

Ein Prisma hat als Grundfläche ein Quadrat mit der Seite 5 cm und ist 7 cm hoch. Berechne die Oberfläche.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

36 cm² 52 cm² 190 cm² 21 cm 15 cm 168 cm² 1 900 cm² 16 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M = \text{Umfang} \cdot \text{Höhe} = (4 + 3 + 6) \cdot 4 = 52 \text{ cm}^2$
2. $O = 2 \cdot 18 + 22 \cdot 6 = 168 \text{ cm}^2$
3. $c^2 = 9^2 + 12^2 = 225$, also $c = 15 \text{ cm}$
4. $O = 2 \cdot 25 + 4 \cdot 5 \cdot 7 = 190 \text{ cm}^2$